VOL. 004

2026 녹색전환동향

왜 지금 전기자전거인가 : 전기자전거가 여는 도시 이동의 전환

기후위기 시대 지속가능한 도시 경쟁력의 시작점

녹색전환연구소
institute for green transformation

왜 지금 전기자전거인가
: 전기자전거가 여는 도시 이동의 전환

발행처 사단법인 녹색전환연구소

발행일 2026년 4월 10일

작성자 박은옥 지역전환팀 연구원

편집·정리 고이지선 지역전환팀장, 오용석 부소장, 윤원섭 선임연구원

출처 명기 녹색전환연구소(2026), 왜 지금 전기자전거인가: 전기자전거가 여는 도시 이동의 전환

목 차

1. 배경: 이동의 위계가 무너지는 도시 4

2. 도시 이동의 중간지대를 메우는 전기자전거 6

3. 분석: 유럽 주요국의 전기자전거 정책에서 얻을 시사점 9

1) 기술 사양 기반의 명확한 법적 분류체계 9
2) 분리 원칙에 기반한 인프라 구축과 교통 정온화 10
3) 주차 및 충전 관리 10
4) 보조금 및 세제 혜택 제도 11

4. 제언: 한국 전기자전거 이용 가속화를 위한 정책 제도 개선 전략 12

5. 결론 15

참고문헌 17

왜 지금 전기자전거인가: 전기자전거가 여는 도시 이동의 전환

- 기후위기 시대 지속가능한 도시 경쟁력의 시작점, 전기자전거 확산 -

박은옥 녹색전환연구소 지역전환팀 연구원

요 약

- 도시는 오랫동안 자동차 중심 구조 위에서 발전하며 이동수단 간 위계를 고착시켜 왔고, 그 결과 특정 수단에 의존하지 않으면 일상생활이 어려운 구조적 불균형이 형성되었다. 그러나 기후위기, 비용 상승, 삶의 질 변화 등으로 이동의 기준은 '속도'에서 '접근성'으로 전환되고 있다. 현재 교통체계는 이러한 변화에 충분히 대응하지 못하며, 중거리 이동 구간에서는 자동차를 대체할 현실적인 수단이 부족하다. 이 지점에서 전기자전거는 비용·환경 부담이 낮고 시간 효율성도 확보할 수 있는 대안으로, 대중교통 취약 지역에서 이동 접근성과 형평성을 보완할 수 있다.
- 결국 전기자전거의 확산은 교통수단의 추가가 아니라, 자동차 중심 도시 구조를 재편하고 사람 중심의 이동 체계로 전환하기 위한 핵심 전략이다. 전기자전거 확산은 세 가지의 효과를 가진다. 첫째, 전기자전거는 자동차 통행을 대체하며 교통량과 탄소배출을 줄이는 실질적 수단으로 작동한다. 둘째, 이동 행태를 변화시켜 기존 자전거 이용층을 넘어 고령층·가족 단위 등 새로운 이용자를 유입시키고, 일상 이동의 범위를 확장한다. 셋째, 도시 공간과 정책의 재구성을 촉발하며, 다양한 이동수단이 공존하는 체계로의 전환을 요구한다.
- 유럽 주요국은 전기자전거를 도시 이동체계의 핵심 수단으로 수용하며 빠르게 확산시켜 왔다. 초기에는 안전, 법적 기준, 인프라 부족 등의 문제가 있었지만, 이를 전환의 기회로 보고 제도와 투자를 병행했다. 핵심은 세 가지다. ▲속도·출력 기준에 따른 명확한 법적 분류를 통해 이용 기준과 책임 구조 정립 ▲자전거·자동차·보행을 분리하는 인프라와 교통 정온화 정책을 통해 안전한 이용 환경 구축 ▲주차·충전 관리와 보조금·세제 혜택 등이다.
- 한국의 과제는 새로운 제도를 만드는 것이 아니라, 전기자전거가 실제로 작동할 수 있는 환경을 구축하는 데 있다. 특히 제도 자체보다 제품 구조와 이용자 인식 간의 간극, 보행자와 혼재된 도로 환경, 공공 인프라 부재가 주요 문제로 나타난다.
- 이에 따라 법적 기준과 제품 관리의 연계를 강화하고, 자전거·보행·자동차의 분리 원칙에 기반한 인프라 재설계가 필요하다. 또한 충전·주차 시설 구축과 관리 체계 정비, 안전 교육과 책임 구조 마련, 보조금 등 수요 촉진 정책을 병행해야 한다.

1. 배경: 이동의 위계가 무너지는 도시

도시는 지난 수십 년 동안 빠른 이동과 차량 흐름을 최우선 가치로 삼는 자동차 중심의 공간 구조 위에서 발전해왔다. 자동차는 산업화 이후 도시 성장의 핵심 인프라로 기능하며, 속도·확장·효율을 중시하는 도시계획 패러다임을 정당화해 왔다.

그 결과, 대규모 도로망과 주차 공간을 중심으로 한 도시 구조가 고착화됐고 보행자와 자전거는 도시 이동 체계의 주변부로 밀려났다. 주거·상업·업무지구의 기능적 분리는 자동차 이동을 전제로 한 도시 확산을 강화하며, '먼 곳도 자동차로 빠르게 접근할 수 있다'는 논리를 도시 생활의 기본 전제로 만들었다.

그러나 이 구조는 도시 전반의 사회적 비용과 불평등을 구조적으로 심화시켜 왔다. 도로 확장은 교통 혼잡을 근본적으로 해소하지 못한 채 공공 공간을 잠식했고, 지역 커뮤니티의 단절과 도시 열섬 현상 심화로 이어졌다.

이동수단 간 위계 역시 속도를 기준으로 고착되어 '자동차–대중교통–자전거–도보'라는 서열이 형성되었다. 이러한 흐름으로 도보와 자전거는 안전·편의·인프라 투자에서 지속적으로 배제되었다. 이는 개인의 선택 문제가 아니라, 특정 이동수단을 선택하지 않으면 일상생활 자체가 어려워지는 구조를 만들어냈다는 점에서 명백한 구조적 문제다.

오늘날 자동차 중심 이동 체계는 최근 여러 외부 조건 변화와 맞물리며 여러 제약에 직면하고 있다. 기후위기 대응 요구, 에너지 비용 상승, 건강과 삶의 질에 대한 관심 증대, 재택·하이브리드 근무 확산, 생활권 중심의 일상 회복 등은 도시 이동의 기준을 기존의 '속도'에서 '접근성'으로 전환할 것을 요구하고 있다. 이동의 가치는 더 이상 얼마나 빨리 이동하느냐가 아니다. 얼마나 적은 비용과 부담으로 일상의 활동에 접근할 수 있느냐로 재정의되고 있는 것이다[1]. 이 전환은 인식 변화뿐 아니라, 교통수단 체계 전반의 재구성을 요구하는 구조적 변화의 흐름이라 할 수 있다.

문제는 현재의 교통수단 구성이 이러한 전환 요구를 충분히 충족하지 못하고 있다는 점이다. 국토교통부 2024년 통계연보에 따르면, 국내 승용차의 1일 평균 주행거리는 약 18~33km 내외(서울 기준 15~30km)다. 이를 출퇴근 왕복 기준으로 환산하면 편도 약 9~16km 수준(서울 기준 7~15km)이다[2]. 약 9~16km의 거리를 고려할 때, 도시 이동에서 자동차를 통한 상당수의 통행이 중거리에 집중되어 있음을 알 수 있다. 다만, 이 중거리 구간은 대중교통으로는 환승과 대기 시간으로 인해 비효율적이고, 일반 자전거로는 체력과 지형 제약으로 인해 부담이 크다. 다시 말해, 현재의 이동 체계에는 자동차를 제외하면 실질적인 대안이 없는 거리 구간이 구조적으로 존재한다.

---

[1] International Transport Forum (2024), "Sustainable Accessibility for All".
[2] 국토교통 2024년 통계연보의 자동차 주행거리(승용차 일반형, p.776)를 보면, 전국은 소형차 18km, 대형차 33km, 평균 30km이며, 서울은 소형차 15km, 중형차 30km, 평균 28km임.

그럼에도 불구하고 한국의 교통 체계에서 자전거와 전기자전거의 위상은 미미한 수준이다. 통근·통학 교통수단 분담률을 보면, 2020년 기준 승용차·버스·지하철·택시가 전체의 약 80%를 차지하는 반면, 자전거는 1.4%에 불과하다[3]. 이는 개인의 선호 부족이라기보다는, 자전거와 전기자전거가 일상 이동 수단으로 작동하기 어려운 인프라·제도·공간 구조가 지속되고 있음을 보여준다. 무엇보다 전기자전거가 기존 자전거 정책의 부속적 수단으로 취급되면서, 중거리 이동 대체 수단으로서의 잠재력은 충분히 활용되지 못하고 있다.

이 지점에서 전기자전거는 기존 교통수단 체계가 충분히 다루지 못했던 이동 구간을 메우는 수단으로 주목할 필요가 있다. 전기자전거는 일반 자전거가 가지는 체력·거리·지형의 한계를 보완하면서도, 자동차에 비해 비용·공간·환경 부담이 현저히 낮다. 9~16km 범위의 통행은 전기자전거로 충분히 대체 가능하며, 이는 현재 자동차 통행의 상당 부분을 구조적으로 전환할 수 있는 범위에 해당한다.

교통수단 간 실제 이동 시간 측면에서도 자동차에서 전기자전거로의 전환 가능성은 뚜렷하다. 국토교통부 2024년 통계연보에 담긴 접근통행 조사에 따르면, 승용차, 자전거, 개인형 이동수단(PM)을 포함한 접근 통행의 평균 소요 시간은 약 18분으로 나타난다. 이는 도심 내 일상 이동에서 교통수단 간 체감 시간 차이가 크지 않음을 의미한다. 여기에 주차 탐색·혼잡·환승 대기 등을 고려할 경우 전기자전거는 시간 효율성 측면에서도 충분한 경쟁력을 가진다. 다시 말해, 이동 시간이 크게 늘어나지 않는 조건에서 비용·환경·건강 측면의 이점을 제공하는 수단으로의 전환 가능성이 이미 구조적으로 존재한다는 것이다.

전기자전거는 현재 자동차가 독점하는 9~16km 중거리 이동을 실질적으로 대체할 수 있는 수단이다. 특히 대중교통 접근성이 낮은 도시 외곽과 지방에서는 자동차 없이 일상생활을 유지할 수 있는 최소한의 이동 수단으로도 기능할 수 있다. 이는 전기자전거의 역할이 출퇴근 대체에 더해, 대중교통이 제대로 기능하지 못하는 일상 이동 구간에서 이동의 접근성을 다시 확보할 수 있음을 의미한다. 따라서 전기자전거의 정책적 의미는 대중교통 체계를 보완하며 자동차 의존 구조가 형성되는 초기 단계의 이동을 차단하는 데 있다. 무엇보다 도시 외곽과 중소도시에서 전기자전거는 자동차를 소유하지 않더라도 일상생활을 유지할 수 있는 최소한의 이동 수단으로 기능할 수 있다. 이는 이동권 형평성과 도시 접근성 회복이라는 측면에서 중요한 정책적 함의를 가진다.

전기자전거의 확산 여부는 개인의 선택 문제가 아니라, 도시 이동 체계를 어떻게 재구성할 것인가라는 구조적 질문과 직결된다. 자동차 중심 도시가 구조적 한계에 도달한 지금, 전기자전거는 이동의 속도와 효율을 넘어 접근성과 형평성을 회복하기 위한 핵심 수단으로 작동할 수 있다.

[3] 국토교통부 (2024),『2024 국토교통통계연보』.

2. 도시 이동의 중간지대를 메우는 전기자전거

유럽의 대표적인 자전거 이용 도시들을 분석한 연구에 따르면, 일반 자전거의 통행거리는 평균 약 3km, 중앙값 약 2km 수준으로 대부분 단거리 이동에 집중되어 있다[4]. 이는 일상적인 자전거 이용이 주로 근거리 활동에 한정되어 있으며, 일정 거리 이상에서는 신체적 부담과 시간 제약으로 인해 활용이 제한됨을 보여준다.

앞서 살펴봤듯이, 전기자전거는 약 9~16km 구간의 이동성을 효율적으로 개선할 수 있다. 그동안 이 범위의 이동은 구조적으로 자동차에 의존할 수밖에 없었으나, 전기자전거는 속도·안정성·신체 부담 간 균형을 통해 자동차 없이도 일상 이동이 가능하다는 전제를 현실적인 선택지로 만든다. 이러한 재정의는 개별 이동 수단의 추가에 그치지 않고, 도시 이동이 작동하는 방식 자체를 변화시키는 효과를 낳는다. 전기자전거가 중거리 생활 이동을 안정적으로 담당하게 되면, 기존에 자동차가 독점해 왔던 이동 구간이 분화되며 도시 이동 구조 전반에 연쇄적인 변화가 일어난다. 다시 말해 전기자전거의 확산은 이동 수단 간 역할 분담을 재조정함으로써 도시 이동 체계의 구조적 재편을 이끈다.

이같은 구조적 변화는 세 가지 구체적인 효과로 나타난다. 첫째, 전기자전거는 중거리 구간에서 자동차 이동을 실질적으로 대체함으로써 도시 소음과 교통량 감소를 가능하게 하며, 나아가 도시 전체의 탄소배출을 가시적으로 저감하는 역할을 수행한다. 유럽 최대 자전거단체 연합기구인 유럽자전거연맹(European Cyclists' Federation, ECF)은 1인이 1km를 이동할 때 (유럽 기준) 전주기 탄소배출량이 일반 자전거 21g, 전기 자전거 22g, 버스 101g, 자동차 271g 수준이라고 밝혔다[5]. 또 다른 연구[6]에서는, 같은 기준으로 자전거 5g, 전기자전거 25g, 버스 110g, 자동차 240g을 배출한다고 추정했다. 제조, 사용, 폐기 과정을 고려하더라도 전기자전거는 일반 자전거보다 탄소를 약간 더 배출하고, 자동차나 버스보다 훨씬 적게 배출하는 것이다. 이러한 배출 강도 차이는 전기자전거가 단순한 개인 이동수단을 넘어, 교통 부문 탄소배출량 감축의 실질적 수단이 될 수 있음을 보여준다. 실제로 도시 인구의 15%가 전기자전거로 이동 수단을 전환할 경우, 교통 부문 탄소배출량을 약 12%까지 감축할 수 있다는 연구 결과도 제시되고 있다[7].

---

[4] Florian Schneider et al. (2023), "Empirical analysis of cycling distances in three of Europe's most bicycle-friendly regions within an accessibility framework," International Journal of Sustainable Transportation 17, no. 7: p. 776

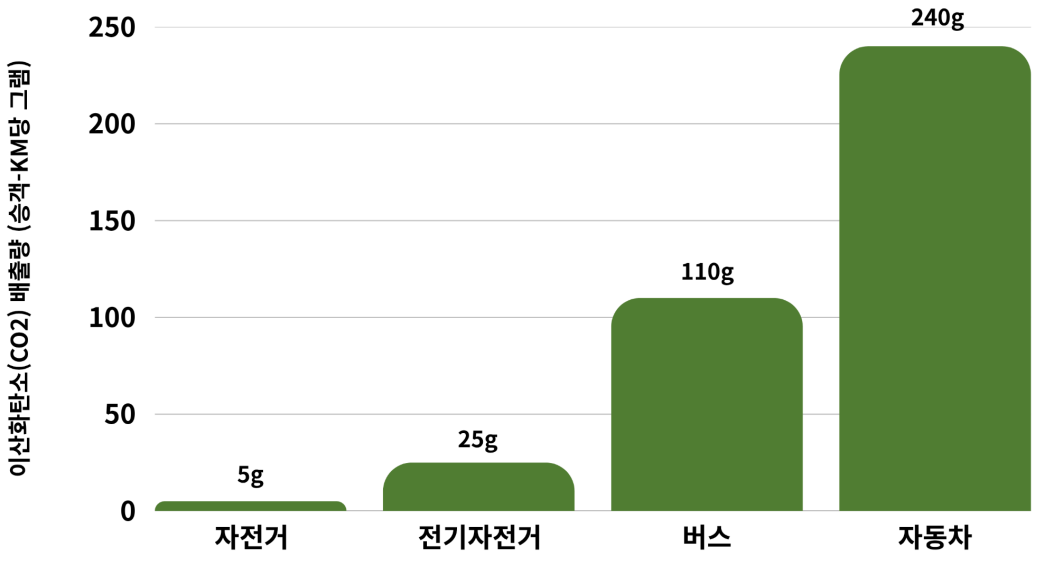
[5] Blondel, B., Mispelon, C., Ferguson, J. (2011), "Cycle more Often 2 cool down the planet!: Quantifying CO2 savings of cycling", European Cyclists' Federations, Brussels.

[6] Weiss, M., Dekker, P., Moro, A., Scholz, H., Patel, M.K. (2015), "On the electrification of road transportation– A review of the environmental, economic, and social performance of electric two-wheelers", TransportationResearch Part D: Transport and Environment 41, 348–366, https://doi.org/10.1016/j.trd.2015.09.007.

[7] McQueen, M., MacArthur, J., & Cherry, C. (2020), "The E-Bike Potential: Estimating regional e-bike impacts on greenhouse gas emissions", Transportation Research Part D: Transport and Environment.

[그림 1] 수명주기 기반 교통수단별 이산화탄소 배출량 추정 비교

단위: 그램(g)



데이터 출처: McQueen et al. (2020) 등 선행연구를 바탕으로 저자 재구성

녹색전환연구소

둘째, 도시의 이동 행태 자체가 바뀐다. 기존에는 가까운 거리라도 자동차를 타는 문화가 보편적이었다. 이는 편리함 때문이기도 하지만, 실제로는 도시가 자동차 중심으로 설계된 탓에 다른 교통수단이 불편했기 때문이었다. 전기자전거는 이용자에게 체력 부담을 거의 없애주며, 언덕이 있는 지역 등의 이동 장벽을 낮춘다. 출근, 장보기 등 일상적 목적의 이동뿐 아니라, 기존에는 자동차 없이는 이동이 어려웠던 거리까지 자전거로 자연스럽게 이동할 수 있게 만든다[8][9]. 특히 최근 유럽에서는 고령층의 이용 증가, 자녀 통학 등 가족 단위 이동, 카고바이크를 통한 물류 및 운반 활용 등 다양한 일상 영역에서 그 활용이 빠르게 확산되고 있다. 전기자전거의 확산은 기존 자전거 이용층을 넘어 새로운 이용자를 유입시키며, 전체 자전거 이용자의 증가에도 긍정적 영향을 준다. Collectif Mobilite의 연구는, 전기 자전거는 자전거를 처음 타는 사람들에게 좋은 선택지로 여겨져,

[8] Castro, A., Gaupp-Berghausen, M., Dons, E., Standaert, A., Laeremans, M., Clark, A., Anaya-Boig, E., Cole-Hunter, T., Avila-Palencia, I., Rojas-Rueda, D., Nieuwenhuijsen, M., Gerike, R., Panis, L.I., de Nazelle, A., Brand, C., Raser, E., Kahlmeier, S., Götschi, T. (2019), "Physical activity of electric bicycle users compared to conventional bicycle users and non-cyclists: Insights based on health and transport data from an online survey in seven European cities", Transportation Research Interdisciplinary Perspectives 1, 100017. https://doi.org/10.1016/j.trip.2019.100017.

[9] Jones, T., Harms, L., Heinen, E. (2016), "Motives, perceptions and experiences of electric bicycle owners and implications for health, wellbeing and mobility", J. Transp. Geogr. 53, 41–49., https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.04.006.

전기자전거가 자전거를 이용하는 사람들의 수를 증가시키는데 효과적인 역할을 할 수 있다고 주장한다[10].

셋째, 전기자전거의 확산은 도시 전체의 구조와 정책 방향을 다시 설계하도록 요구한다. 전기자전거 이용 확산은 도로 확장 중심의 도시정책에서 벗어나 다양한 이동수단이 공존하는 다층적 이동 시스템을 구축하도록 이끈다. 결국 전기자전거는 도시 이동의 빈틈을 채우는 매개로 작동하며, 자동차 중심 구조를 넘어선 도시가 어떤 모습으로 재구성될 수 있는지를 보여주는 사례가 될 것이다. 전기자전거 이용이 증가하면, 보행, 자전거와 대중교통이 서로 유기적으로 연결되는 교통 네트워크가 강화되고, 이에 맞춰 도시의 서비스 배치와 생활권 구성 방식도 촘촘해진다. 가령 중거리 이동망이 전기자전거로 대체될 경우 자전거 충전 인프라, 생활권 단위 자전거 주차장, 그늘 및 쉼터 등 새로운 형태의 도시 인프라 수요가 증가할 것이다. 나아가, 도로 공간의 재편, 주차장의 공공 공간화(공원과 같은) 등 도시공간 배치 전반이 바뀌는 구조적 변화를 촉발할 것이다. 이 과정은 단순한 교통정책이 아니라, 도시계획 전반에서 함께 작동될 수 밖에 없다.

전기자전거의 확산 과정에서 핵심 쟁점은 인프라 재설계의 필요성 그 자체라기보다, 이 과정이 도시 이동 체계의 권력 구조를 어떻게 재편하는가에 있다. 도로 공간의 배분은 오랫동안 기술적 효율성의 문제로 다뤄져 왔지만, 실제로는 어떤 이동 수단이 우선권을 갖는지를 둘러싼 정치적 선택의 결과라는 점이 여러 연구에서 지적되어 왔다.

프랑스 철학자 앙리 르페브르는 도시 공간을 중립적인 물리적 배경이 아니라 권력과 이해관계가 응축된 사회적 산물로 보았으며, 도로와 공공공간 역시 이러한 공간 정치의 핵심 영역임을 강조했다[11]. 이후 미국 버지니아대의 피터 노턴 교수는 자동차 중심 도로 체계가 자연스러운 기술 진화의 결과가 아니라, 보행자와 비자동차 이용자를 배제하는 방향으로 형성된 사회적·정치적 투쟁의 산물임을 역사적으로 분석한 바 있다[12].

결국 전기자전거는 단순한 이동기술의 발전이 아니라, 도시가 지향해야 할 접근성 중심 가치—공평한 기회 접근, 지속가능한 이동, 모두가 이동할 수 있는 도시, 그리고 생활권 중심의 도시 구조—를 실현하는 구체적인 도구로서 자리 잡고 있다. '자동차 중심 도시'에서 '사람 중심 도시'로 전환되는 과정의 핵심에는 접근성의 재정의가 있으며, 전기자전거는 그 전환을 실제로 가능하게 만드는 가장 강력하고 현실적인 매개임이 분명해지고 있다.

---

[10]Collectif Mobilité (2023). Enquête Thématique – Motivations, freins et modalités d'adop tion et de pratique du vélo. Survey. URL: https://collectif-mobilite.fr/enquete thematique-septembre-2023/.
[11] Lefebvre, Henri (1992), 『The Production of Space』, trans. Donald Nicholson-Smith, Wiley-Blackwell.
[12] Norton, Peter. D. (2011), 『Fighting Traffic: The Dawn of the Motor Age in the American City』, MIT Press.

3. 분석: 유럽 주요국의 전기자전거 정책에서 얻을 시사점

유럽은 전기자전거 보급과 이용이 가장 빠르게 확산된 지역이다. 네덜란드와 독일 등에서는 전기자전거가 전체 자전거 판매의 절반 내외를 차지할 정도로 시장의 중심으로 자리잡고 있다[13]. 특히 독일은 유럽 최대 전기자전거 시장으로 연간 수백만 대 규모의 판매가 이루어지고 있으며, 프랑스 역시 안 이달고(Anne Hidalgo) 전(前) 시장의 자전거 중심 교통 정책과 전기자전거 보조금 제도를 기반으로 빠르게 성장하고 있다. 이러한 흐름은 전기자전거가 단순한 보완적 수단을 넘어 도시 이동체계의 주요 축으로 자리잡고 있음을 보여주며, 관련 제도와 정책을 살펴볼 필요성을 뒷받침한다.

물론 전기자전거에 대한 우려나 과제가 없는 것은 아니다. 실제로 유럽 등 전기자전거가 먼저 확산된 지역에서도 초기에는 법적 경계의 혼란, 안전 문제, 충전 및 보관 인프라의 미비, 그리고 관리 및 견인 문제 등과 같은 유사한 문제들이 제기되었다. 다만 이들 국가는 이를 '도시 이동성의 전환과 지속가능한 교통체계 구축의 기회'로 인식하면서, 법적 분류의 명확화와 인프라의 분리 원칙을 중심으로 체계적인 제도 설계와 물리적 투자를 병행했다.

1) 기술 사양 기반의 명확한 법적 분류체계

네덜란드, 독일, 프랑스, 덴마크 등에서는 전기자전거를 기술 사양에 따라 엄격하게 분류하고 있다. 일반적인 페달 보조 전기자전거는 보조 최고속도가 시속 25km, 모터 출력 250W(와트) 등 유럽연합(EU) 기준을 만족할 경우 기존 자전거와 동일하게 취급된다. 이 경우에 해당하면 자전거 도로 이용이 허용되고, 별도의 면허, 등록, 보험 모두 필요 없다.

반면, 속도나 출력이 더 높은 '스피드 페델렉(S-Pedelec)'은 오토바이나 경량 차량에 해당한다. 이때는 면허, 등록, 보험을 의무화하고 자전거 도로가 아닌 자동차 도로만을 허용하는 방식으로 안전 규제를 강화한다.

이처럼 법적 분류가 명확하다는 점은 이용자에게 자신의 이동수단이 어떤 규제 안에 있는지 분명히 알게 해주며, 단속과 관리 측면에서도 일관성을 확보하게 해준다. 또 EU 국가들의 규제 체계는 단순히 속도 제한에 그치지 않는다. 면허, 보험, 등록 등 책임 구조를 명확히 설정함으로써 전기자전거를 기존 자전거와 단순히 동일시하는 접근을 경계한다. 이와 같은 제도적 정비는 속도와 출력에 따라 다양한 전기자전거가 존재할 수밖에 없는 현실을 반영한 현실적인 대응이라 할 수 있다.

[13] Statista (2023), E-bikes in Europe - market share and sales.

2) 분리 원칙에 기반한 인프라 구축과 교통 정온화

유럽의 대응은 법과 제도에만 머물지 않는다. 유럽 여러 도시에서는 인프라의 분리 원칙을 적용하고, 이를 뒷받침하는 대대적인 물리적 투자를 병행했다. 일부 도시에서는 자동차 도로, 자전거 도로, 보행자 도로를 명확히 구분했다. 속도 경쟁이 발생하기 쉬운 도심 구간에 대해 자동차 속도 제한이나, '교통 정온화(Traffic Calming)'[14] 정책을 도입했다. 이러한 정책은 보행자, 일반 자전거 이용자, 그리고 속력이 다른 전기자전거 이용자 모두의 안전을 확보하기 위한 조치였다. 실제로 이러한 도시 설계와 규제는 전기자전거가 급속히 확산되는 과정에서도 사고를 줄이고, 자전거 및 보행 중심의 생활권 이동을 촉진하는 효과를 보였다.

프랑스 파리와 영국 런던은 코로나 19 대유행 초기 자동차 차로 일부를 '임시 자전거 도로(팝업 자전거 도로)'로 전환하여 시민들에게 전기자전거와 자전거를 이용할 수 있는 안전한 공간을 제공했다. 이 임시 인프라는 단기간에 이용량이 급증하며 충분한 수요가 있음을 입증했고, 파리는 이 중 상당수를 영구적인 자전거도로로 정착시켰다. 나아 파리는 도심 차량의 최고속도를 시속 30km로 제한하는 등 교통 정온화 정책을 병행해 전기자전거 통행 안전을 구조적으로 보장했다. 덴마크 코펜하겐은 더 나아가 도시 외곽까지 이어지는 '자전거 슈퍼하이웨이(Cycle Superhighways)'를 구축해 중·장거리 통근에서도 전기자전거가 자동차를 대체할 수 있는 환경을 조성했다.

특히 임시 자전거 도로는 새로운 교통정책을 시험할 수 있는 실험대이자, 시민들의 이동행태를 빠르게 변화시키는 촉매 역할을 했다. 별도의 대규모 공사 없이 차선을 도색하고 간단한 분리대를 설치하는 방식이었기에 신속한 실행이 가능했다. 덕분에 시민들은 즉각적으로 더 안전한 전기자전거 이동 경험을 체감할 수 있었다. 나아가 이 과정에서 축적된 이용량 데이터는 실제 정책 판단의 근거로 활용되었고, 결과적으로 기존 자동차 중심의 도로 공간 재분배에 대한 심리적 장벽을 제거하는 데 중요한 역할을 했다.

3) 주차 및 충전 관리

유럽 주요 도시에서는 전기자전거 보관과 충전, 주정차 관리 측면에서도 선제적인 제도가 마련되었다. 일부 북유럽 도시들은 자전거 및 전기자전거 전용 주차장과 충전소를 대중교통 환승 거점이나 주거 밀집 지역에 설치했으며, 공유 PM 업체들에게 지정 주차 구역 이용 의무를 부여했다. 이를 위반할 경우 견인하거나 벌금을 부과한다. 무분별한 방치는 도시 미관 훼손 및 공공 통행권

[14] 차량 속도와 통행량을 줄여 도로를 더 안전하고 사람 중심으로 만드는 정책·설계 방식

침해로 간주된다. 이처럼 유럽의 사례는 단순한 규제나 인프라 구축을 넘어, 전기자전거를 도시 이동성 체계의 한 구성요소로 통합해 가는 제도적 과정이었다.

4) 보조금 및 세제 혜택 제도

한편, 유럽 여러 국가에서는 전기자전거 이용을 적극적으로 촉진하기 위한 정책이 병행되면서 보급이 빠르게 확대되고 있다. 특히 프랑스는 국가 및 지방정부 차원에서 전기자전거 구매를 지원하는 제도를 운영하고 있으며, 일반 전기자전거의 경우 소득 수준에 따라 최대 400유로, 카고 전기자전거는 최대 2,000유로까지 보조금을 지급한다. 여기에 노후 내연기관 차량을 폐차하고 전기자전거로 전환할 경우 최대 4,000유로의 추가 지원이 제공되어, 자동차 이용을 줄이고 친환경 교통수단으로의 전환을 유도하고 있다. 또한 지방정부가 추가로 보조금을 주기도 하기 때문에 실제 구매 비용 부담을 크게 낮추는 효과를 낳고 있다[15].

독일은 세제 혜택과 고용주 기반 지원 제도를 중심으로 전기자전거 이용을 촉진하고 있다. 독일에서는 자전거 리스(Company Bike Leasing) 제도를 통해 근로자가 전기자전거를 급여 일부를 활용해 리스 형태로 이용할 수 있으며, 이 과정에서 세금 및 사회보험 부담이 줄어들어 최대 약 40% 수준의 비용 절감 효과가 발생한다. 이러한 제도는 빠르게 확산되어 2024년 기준 약 210만 대 이상의 리스 자전거가 운영되고 있으며, 수십만 개 기업이 참여하는 등 전기자전거 이용 확대에 중요한 역할을 하고 있다[16].

---

[15] Paris.fr 'Electric bikes, cargo bikes, apprenticeships...The city's financial assistance encourages clean mobility,' (2025.04.29), Electric bikes, cargo bikes, apprenticeships... The - Ville de Paris, (접속일: 2026.04.09.)

[16] We Love Cycling, 'Bike and E-Bike Leasing: Germany shows the way to boost the cycling industry.' 2026.01.29 Bike and E-Bike Leasing: Germany Boosts the Cycling Industry (접속일: 2026.04.09)

4. 제언: 한국 전기자전거 이용 가속화를 위한 정책 제도 개선 전략

한국의 상황은 어떠한가. 한국 역시도, 법적 경계에 대한 이용자의 혼란, 안전 문제, 충전 및 보관 인프라의 미비, 그리고 관리 및 견인 문제로 정리할 수 있다.

가장 먼저 지적되는 것은 법적 경계에 대한 이용자의 혼란이다. 현행 법령은 전기자전거를 페달과 전동기가 동시에 작동하고, 시속 25km 이상에서는 전동기 보조가 중단되며, 일정 중량 기준을 충족하는 경우로 비교적 명확하게 정의하고 있다. 하지만 문제는 PAS와 스로틀, 두 유형이 외형상 유사하고, 일부 제품은 두 기능을 함께 탑재하고 있어 이용자가 자신의 전기자전거가 법적 기준상 어떤 범주에 해당하는지 정확히 인식하기 어렵다는 점이다.

따라서 문제는 규정 자체의 부재라기보다, 기술적 특성과 시장 제품 구조, 그리고 이용자의 제도 이해 간의 간극에서 비롯된 것으로 볼 수 있다. 이는 법 준수와 안전 확보를 위해 제도적 정의의 명확성뿐 아니라 이용자 대상 정보 제공과 교육, 제품 기준에 대한 관리가 함께 필요함을 시사한다.

안전 문제 역시 중요한 과제다. 한국의 자전거 도로 중 상당수는 보행자·자전거 겸용도로로 구성되어 구조적 한계를 갖는다. 전기자전거는 시속 25km로 최고 보조속도가 법적으로 제한되지만, 일반 자전거에 비해 가속과 주행 안정성이 높다. 이에 따라, 상대적으로 높은 평균 속도로 주행하는 경향이 있으며, 보행자와의 충돌 위험이 증가할 수 있다. 따라서 보행자와 자전거의 공간을 분리하고 이용 환경을 재설계하는 방향에서의 접근이 필요하다.

충전 및 보관 인프라의 취약성 역시 불안을 키우는 요소다. 공동주택에서의 배터리 충전은 화재 위험이 지속적으로 지적되고 있지만, 이를 대체할 공공 충전소나 안전 보관 시설은 충분히 마련되지 않은 상황이다. 현재로서는 KC인증(전기용품 안전인증) 확인이나 외출·취침 중 충전 금지와 같은 개인적 주의에 의존하고 있어, 제도적 대응이 미흡하다는 평가를 받는다.

마지막으로 도시 공간 관리의 사각지대도 문제로 남아 있다. PAS 방식 전기자전거는 법적으로 자전거에 해당하여 비교적 완화된 규제를 적용받는 반면, 이에 상응하는 관리 체계는 충분히 마련되어 있지 않다. 특히 무단 방치나 보행 공간 점유와 같은 문제가 발생하더라도 이를 체계적으로 관리·정비할 수 있는 제도적 수단이 제한적이라는 점에서 관리의 사각지대가 발생한다. 이러한 문제는 보행 환경의 질을 저하시킬 수 있다는 점에서, 단순한 이용 활성화를 넘어 전용 주차 공간 확보와 관리 기준 마련 등 도시 공간 차원의 대응이 함께 요구된다.

이러한 상황을 고려할 때, 앞서 살펴본 유럽의 사례는 한국에 중요한 정책적 시사점 5가지를 제공한다.

첫째, 법규와 안전 제도의 정비가 필요하다. 현행 법령은 전기자전거를 페달보조방식(PAS) 여부, 최고 보조속도(시속 25km), 중량 기준 등을 통해 비교적 명확하게 정의하고 있다. 그러나 실제 유통되는 제품은 이러한 기준과 완전히 일치하지 않는 경우가 존재하며, 특히 스로틀 기능이 결합된 형태와 같이 법적 기준상 전기자전거에 해당하지 않는 제품이 자전거와 유사한 형태로 혼재되어 유통되고 있다. 이로 인해 이용자는 자신의 이동수단이 적용받는 규제 수준을 직관적으로 이해하기 어려운 문제가 발생한다.

따라서 제도 개선은 새로운 기준을 추가하기보다는, 현행 기준에 부합하지 않는 제품이 명확히 구분·관리될 수 있도록 제도적 연계를 강화하는 방향에서 이루어질 필요가 있다. 예를 들어 기능 및 성능 수준에 따라 통행 권한과 책임을 보다 명확히 연결하고, 제품 유형에 따른 분류와 표시를 강화함으로써 이용자가 자신의 이동수단의 법적 지위를 쉽게 인식할 수 있도록 해야 한다. 이를 통해 다양한 유형의 개인형 이동수단이 혼재하는 현실 속에서도 일관된 관리가 가능해질 것이다.

둘째, 인프라 구축에 있어 '분리 및 우선 원칙'을 적극 도입해야 한다. 자동차 통행량이 많거나 속도가 빠른 도심 구간에서는 자전거 전용도로를 확충하고, 자전거 신호체계 도입과 자동차 속도 제한을 병행함으로써 속도 경쟁을 줄이고 안전성을 높여야 한다. 더불어 주요 간선도로의 일부 차로를 일정 기간 동안 '임시 자전거 전용 차로(팝업 자전거도로)'로 지정해 운영하는 방안은 비교적 낮은 비용으로 정책 효과를 검증할 수 있는 현실적인 대안이 될 수 있다. 이러한 방식은 고정 인프라 구축 이전에 수요와 이용 패턴을 확인하고, 단계적으로 상설 인프라로 전환하는 기반을 마련할 수 있다는 점에서 유용하다.

셋째, 충전 및 주차 인프라 구축과 주정차 규제 체계 정비가 요구된다. 공동주택과 대중교통 환승 거점에 배터리 화재 예방 설비를 갖춘 공용 충전소와 안전 보관소를 설치하고, 공유 전기자전거 사업자에게는 지정 주차 구역 이용 의무를 부여해야 한다. 동시에 전기자전거 무단 방치에 대응할 수 있도록 견인과 관리에 대한 법적 근거를 마련할 필요가 있다.

넷째, 안전 교육과 책임 체계 구축이 병행되어야 한다. 단순한 헬멧 착용 권고를 넘어, 전기자전거 구매 시 안전 교육을 의무화하거나 보험 가입을 유도하는 인센티브 제도를 도입함으로써 이용자의 책임 의식을 제고해야 한다.

마지막으로, 전기자전거 사용률을 높이기 위한 정부 주도의 보조금 정책과 함께, 일부 기초지자체에서 실시하고 있는 보조금 정책을 광역 단위로 확대해야 한다. 그리고 자동차 폐차와 연계한 전기자전거 구매 보조금 강화는 단순한 보급 확대가 아니라 교통수단 전환 자체를 정책 목표로 삼는 데 기여할 수 있다.

자전거 인프라 재편 역시 적극적으로 추진할 필요가 있다. 아파트 밀집 지역이나 대학가 등 특정 생활권을 '자전거 우선 생활권'으로 지정해 차량 최고속도를 20km로 제한하고, 기존 주차 공간 일부를 전기자전거 전용 주차 및 충전 허브로 전환하는 시범 사업은 생활권 단위에서 자동차 의존을 줄이는 현실적인 모델이 될 수 있다.

이 과정에서 임시 전기자전거 도로 설치 이후 통행량과 속도 데이터를 실시간으로 수집하고, 수요가 검증된 노선은 행정 절차를 간소화해 즉시 영구 자전거도로로 전환하는 체계를 구축해야 한다. 이러한 단계적·실험적 접근은 기존 자동차 중심 도시 공간을 재편하는 데 따르는 사회적 저항을 최소화하면서, 전기자전거를 한국 도시 교통체계의 핵심 구성 요소로 정착시키는 데 중요한 역할을 할 것이다.

5. 결론

현재 전 세계 도시들은 이미 교통·환경·도시문제를 동시에 해결해야 하는 복합적 과제 앞에 서 있다. 기후대응은 더 이상 거대한 선언이나 장기 계획만으로 해결할 수 있는 문제가 아니며, 시민의 일상 속 이동습관을 변화시키는 즉각적이고 실행 가능한 전략이 필요하다. 이러한 전환의 최전선에 있는 것이 바로 전기자전거이다. 전기자전거는 단순히 새로운 이동 기술을 넘어, 도보·자전거의 장점과 자동차의 이동성을 결합한 도시형 대안 교통수단으로 자리 잡고 있다.

파리의 임시 자전거 도로와 보조금 정책, 코펜하겐의 자전거 슈퍼하이웨이, 네덜란드의 통근 기반 세제혜택은 서로 다른 배경과 제도적 차이가 있음에도 하나의 공통된 흐름에 수렴한다. 바로 전기자전거를 당장 사용할 수 있는 도시의 기본 이동수단으로 만드는 것이다. 코로나19 대유행 전후로 유럽 각국이 보여준 정책 실험과 성과는 명확한 메시지를 전달한다. 시민이 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 공간을 먼저 만들어 주면, 이동수단의 전환은 자연스럽게 따라온다.

실제로 미국 국립과학원 회보(PNAS)에 발표된 연구에 따르면(Ashkenaz, 2021.5.10), 106개 유럽 도시의 임시 자전거 도로 데이터를 분석한 결과, 자전거 도로 건설만으로도 자전거 이용률이 평균 11%에서 최대 48%까지 증가하는 것으로 나타났다. 연구 주저자인 세바스찬 크라우스는 자전거로 잘 알려지지 않은 도시, 다시 말해, 자전거가 크게 활성화되어 있지 않은 도시에서조차도 자전거 도로 확충 만으로도 빠르게 자전거 도시로 바꿀 수 있음을 강조했다. 이처럼 복잡한 기술이나 대규모 공사 없이도 단순히 임시 전기자전거 도로와 같은 단순히 안전한 전용 공간을 마련하는 것만으로도 시민들의 이동 행태를 빠르게 변화시킬 수 있다.

한국의 도시도 같은 흐름을 피할 수 없다. 이미 교통혼잡, 미세먼지, 도심 주차 포화, 출퇴근 시간 증가 등 일상의 불편은 임계점에 도달해 있다. 그럼에도 여전히 자동차 중심적 공간 구조가 유지되면서, 새로운 이동수단이 진입하기 어려운 구조적 장벽이 남아 있다. 이는 기술의 부족이 아니라 정책적 상상력 공백과 실행 의지 문제에 가깝다. 유럽의 임시 인프라 도입 사례에서 보듯, 거대한 투자가 필요하지 않더라도 도시 공간을 재편하는 실험은 즉시 착수할 수 있다. 임시 자전거 전용 차로, 생활권 속 차량 속도 완화, 주차 공간을 활용한 충전·보관 허브, 정보기술(IT) 기반 이용량 측정은 모두 한국 도시에서도 즉각 시도 가능한 정책들이다.

전기자전거가 가져오는 변화는 단순히 교통수단의 한 종류가 늘어나는 것이 아니다. 이는 도시의 접근성을 재정의하는 과정이자, 자동차 의존에서 벗어나 시민의 이동권을 확장하는 전환점이다. 전기자전거를 통해 출퇴근 거리의 개념이 달라지고, 생활권이 재구축되며, 도심의 혼잡이 완화되고, 환경 부담이 줄어드는 변화는 여러 나라에서 이미 확인된 사실이다.

지금 필요한 것은 고민이 아니라 결단이며, 논의가 아니라 실행이다. 전기자전거의 확산은 더 이상 미래의 가능성에 그치지 않고 이미 현실의 흐름으로 나타나고 있으며, 이러한 변화에 어떻게 대응하느냐에 따라 도시의 경쟁력에도 차이가 나타날 수 있다. 전기자전거가 만들어낼 이동의 전환은 결국 더 안전하고, 더 건강하며, 더 지속가능한 도시의 기반을 형성한다. 지금은 전기자전거를 '쓸 수 있게' 하는 것이 아니라, '쓰지 않으면 손해가 되는' 도시 환경을 만들 시점이다.

참고문헌

단행본

Lefebvre, Henri. 1992. *The Production of Space*. Translated by Donald Nicholson-Smith. Oxford: Wiley-Blackwell.

Norton, Peter D. 2011. *Fighting Traffic: The Dawn of the Motor Age in the American City*. Cambridge, MA: MIT Press.

학술논문

Castro, A., M. Gaupp-Berghausen, E. Dons, A. Standaert, M. Laeremans, A. Clark, E. Anaya-Boig, et al. 2019. "Physical Activity of Electric Bicycle Users Compared to Conventional Bicycle Users and Non-Cyclists: Insights Based on Health and Transport Data from an Online Survey in Seven European Cities." *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives* 1: 100017. https://doi.org/10.1016/j.trip.2019.100017.

Jones, T., L. Harms, and E. Heinen. 2016. "Motives, Perceptions and Experiences of Electric Bicycle Owners and Implications for Health, Wellbeing and Mobility." *Journal of Transport Geography* 53: 41–49. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.04.006.

McQueen, M., J. MacArthur, and C. Cherry. 2020. "The E-Bike Potential: Estimating Regional E-Bike Impacts on Greenhouse Gas Emissions." *Transportation Research Part D: Transport and Environment*.

Schneider, Florian, et al. 2023. "Empirical Analysis of Cycling Distances in Three of Europe's Most Bicycle-Friendly Regions within an Accessibility Framework." *International Journal of Sustainable Transportation* 17 (7): 776.

Weiss, M., P. Dekker, A. Moro, H. Scholz, and M. K. Patel. 2015. "On the Electrification of Road Transportation — A Review of the Environmental, Economic, and Social Performance of Electric Two-Wheelers." *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 41: 348–366. https://doi.org/10.1016/j.trd.2015.09.007.

보고서 및 공공문서

국토교통부. 2024. 『2024 국토교통통계연보』.

신희철·김동준·정성엽. 2011. "전기자전거 법·제도 개선방안 연구." 서울: 한국교통연구원.

Blondel, B., C. Mispelon, and J. Ferguson. 2011. *Cycle More Often 2 Cool Down the Planet!: Quantifying CO2 Savings of Cycling*. Brussels: European Cyclists' Federation.

Collectif Mobilité. 2023. *Enquête Thématique — Motivations, Freins et Modalités d'Adoption et de Pratique du Vélo*. https://collectif-mobilite.fr/enquete-thematique-septembre-2023/.

International Transport Forum. 2024. *Sustainable Accessibility for All*. Paris: OECD/ITF.

OECD. 2025. *Enhancing Compactness, Connectivity and Accessibility in Korea*. OECD Urban Studies. Paris: OECD Publishing.

Statista. 2023. *E-Bikes in Europe: Market Share and Sales*.

신문 기사 및 온라인 자료

Ashkenaz, A. L. 2021년 5월 10일. "Pop-Up Bike Lanes: How Europe's Pandemic Cycling Schemes Paid Off." *The New Federalist*. 접속일: 2025년 12월 10일. https://thenewfederalist.eu.

Paris.fr. 2025년 4월 29일. "Electric Bikes, Cargo Bikes, Apprenticeships... The City's Financial Assistance Encourages Clean Mobility." 접속일: 2026년 4월 9일. https://www.paris.fr.

We Love Cycling. 2026년 1월 29일. "Bike and E-Bike Leasing: Germany Shows the Way to Boost the Cycling Industry." 접속일: 2026년 4월 9일. https://welovecycling.com.